

Guía de ejercicios de Python

INFO058 Programación · UACH

Resuelva los 20 ejercicios antes de consultar las soluciones. Los primeros diez trabajan condicionales y los últimos diez ciclos for. La dificultad aumenta dentro de cada grupo; los ejercicios 10 y 20 son los desafíos finales. Suponga que se ingresan los datos del tipo y rango solicitados, excepto cuando el enunciado pide validar una nota.

Ejercicios de condicionales

1) Número positivo

Solicite un entero. Si es mayor que cero, muestre "El número es positivo". En caso contrario, muestre "El número no es positivo".

2) Mayoría de edad

Solicite una edad. Si es 18 o más, muestre "Mayor de edad"; en caso contrario, "Menor de edad".

3) Positivo negativo o cero

Solicite un entero e indique si es positivo, negativo o cero.

4) Comparar dos números

Solicite dos enteros. Indique cuál es mayor o si ambos son iguales.

5) Temperatura

Solicite una temperatura. Muestre "Hace frío" si es menor que 10 °C, "Clima agradable" desde 10 hasta 25 °C, incluidos ambos límites, y "Hace calor" si supera 25 °C.

6) Par o impar

Solicite un entero. Utilice % para indicar si es par o impar.

7) Evaluación de una nota

Solicite una nota. Muestre "Nota inválida" si es menor que 1.0 o mayor que 7.0; "Reprobado" si es válida y menor que 4.0; "Aprobado" desde 4.0 hasta menos de 6.0; y "Excelente" desde 6.0 hasta 7.0.

8) Descuento en una compra

Solicite un monto entero positivo. Aplique 0 % de descuento si es menor que \$20.000, 10 % desde \$20.000 hasta menos de \$50.000, y 20 % desde \$50.000. Muestre el descuento y el total a pagar.

9) Evaluar dos edades

Solicite dos edades. Utilice and y or para indicar si ambos son menores de edad, si solo uno es menor de edad o si ambos son mayores de edad. La mayoría de edad comienza a los 18 años.

10) Clasificación de un triángulo

Solicite tres longitudes positivas. Para formar un triángulo, la suma de cualquier par de lados debe ser mayor que el tercero. Si no se cumple, muestre "No forman un triángulo". Si se cumple, indique si es equilátero (tres lados iguales), isósceles (exactamente dos iguales) o escaleno (todos distintos).

Ejercicios de ciclos for

11) Contar del 1 al 5

Utilice un for para mostrar los números del 1 al 5 en una misma línea.

12) Repetir un mensaje

Solicite un entero positivo N. Muestre "Estoy aprendiendo Python" N veces, una por línea.

13) Mostrar números del 1 al N

Solicite un entero positivo N y muestre los números desde 1 hasta N, ambos incluidos, en una misma línea.

14) Fila de asteriscos

Solicite un entero positivo N. Utilice un for para imprimir una fila de N asteriscos.

15) Tabla de multiplicar

Solicite un entero positivo. Muestre su tabla de multiplicar desde 1 hasta 10, una operación por línea.

16) Sumar del 1 al N

Solicite un entero positivo N. Utilice un for y una variable acumuladora para sumar desde 1 hasta N.

17) Mostrar números pares

Solicite un entero positivo N. Recorra desde 1 hasta N y utilice un if dentro del for para mostrar solamente los pares.

18) Contar positivos negativos y ceros

Solicite cinco enteros, uno por repetición del for. Muestre cuántos fueron positivos, negativos y ceros.

19) Promedio y cantidad de aprobados

Solicite una cantidad positiva de estudiantes N. Luego solicite una nota por estudiante mediante un for. Suponga que las notas están entre 1.0 y 7.0. Muestre el promedio y la cantidad de aprobados (nota mayor o igual que 4.0).

20) Triángulo de asteriscos

Solicite un entero positivo N. Utilice dos ciclos for, uno dentro del otro, para imprimir N filas. La primera tiene un asterisco, la segunda dos, y así sucesivamente. Imprima cada asterisco individualmente, sin multiplicar texto.

Soluciones

1) Número positivo

```
numero = int(input("Ingrese un número: "))
if numero > 0:
    print("El número es positivo")
else:
    print("El número no es positivo")
```

2) Mayoría de edad

```
edad = int(input("Ingrese su edad: "))
if edad >= 18:
    print("Mayor de edad")
else:
    print("Menor de edad")
```

3) Positivo negativo o cero

```
numero = int(input("Ingrese un número: "))
if numero > 0:
    print("Positivo")
elif numero < 0:
    print("Negativo")
else:
    print("Cero")
```

4) Comparar dos números

```
a = int(input("Ingrese el primer número: "))
b = int(input("Ingrese el segundo número: "))
if a > b:
    print("El primero es mayor")
elif b > a:
    print("El segundo es mayor")
else:
    print("Son iguales")
```

5) Temperatura

```
temperatura = float(input("Ingrese la temperatura: "))
if temperatura < 10:
    print("Hace frío")
elif temperatura <= 25:
    print("Clima agradable")
else:
    print("Hace calor")
```

6) Par o impar

```
numero = int(input("Ingrese un número: "))
if numero % 2 == 0:
    print("El número es par")
else:
    print("El número es impar")
```

7) Evaluación de una nota

```
nota = float(input("Ingrese una nota: "))
if nota < 1 or nota > 7:
    print("Nota inválida")
elif nota < 4:
    print("Reprobado")
elif nota < 6:
    print("Aprobado")
else:
    print("Excelente")
```

8) Descuento en una compra

```
monto = int(input("Ingrese el monto: "))
if monto < 20000:
    descuento = 0
elif monto < 50000:
    descuento = monto * 0.10
else:
    descuento = monto * 0.20
total = monto - descuento
print("Descuento:", descuento)
print("Total a pagar:", total)
```

9) Evaluar dos edades

```
edad1 = int(input("Ingrese la primera edad: "))
edad2 = int(input("Ingrese la segunda edad: "))
if edad1 < 18 and edad2 < 18:
    print("Ambos son menores de edad")
elif edad1 < 18 or edad2 < 18:
    print("Uno es menor de edad")
else:
    print("Ambos son mayores de edad")
```

10) Clasificación de un triángulo

```
a = float(input("Ingrese el primer lado: "))
b = float(input("Ingrese el segundo lado: "))
c = float(input("Ingrese el tercer lado: "))
if a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
    print("No forman un triángulo")
elif a == b and b == c:
    print("Triángulo equilátero")
elif a == b or a == c or b == c:
    print("Triángulo isósceles")
else:
    print("Triángulo escaleno")
```

11) Contar del 1 al 5

```
for i in range(1, 6):
    print(i, end=" ")
```

12) Repetir un mensaje

```
n = int(input("Ingrese las repeticiones: "))
for i in range(n):
    print("Estoy aprendiendo Python")
```

13) Mostrar números del 1 al N

```
n = int(input("Ingrese un número positivo: "))
for i in range(1, n + 1):
    print(i, end=" ")
```

14) Fila de asteriscos

```
n = int(input("Ingrese la cantidad de asteriscos: "))
for i in range(n):
    print("*", end="")
```

15) Tabla de multiplicar

```
numero = int(input("Ingrese un número: "))
for i in range(1, 11):
    print(numero, "x", i, "=", numero * i)
```

16) Sumar del 1 al N

```
n = int(input("Ingrese un número positivo: "))
suma = 0
for i in range(1, n + 1):
    suma = suma + i
print("La suma es:", suma)
```

17) Mostrar números pares

```
n = int(input("Ingrese un número positivo: "))
for i in range(1, n + 1):
    if i % 2 == 0:
        print(i, end=" ")
```

18) Contar positivos negativos y ceros

```
positivos = 0
negativos = 0
ceros = 0
for i in range(5):
    numero = int(input("Ingrese un número: "))
    if numero > 0:
        positivos = positivos + 1
    elif numero < 0:
        negativos = negativos + 1
    else:
        ceros = ceros + 1
print("Positivos:", positivos)
print("Negativos:", negativos)
print("Ceros:", ceros)
```

19) Promedio y cantidad de aprobados

```
n = int(input("Ingrese la cantidad de estudiantes: "))
suma = 0
aprobados = 0
for i in range(n):
    nota = float(input("Ingrese una nota: "))
    suma = suma + nota
    if nota >= 4:
        aprobados = aprobados + 1
promedio = suma / n
print("Promedio:", promedio)
print("Cantidad de aprobados:", aprobados)
```

20) Triángulo de asteriscos

```
n = int(input("Ingrese la cantidad de filas: "))
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(i):
        print("*", end="")
    print()
```